IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SEGURA

FortiGate · GNS3 · Windows Server 2022 · Ubuntu · SSL/TLS · Acceso remoto

Informe técnico de configuración, pruebas, incidencias y resultados

Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)

Programa: Ciberseguridad | Estudiante: Jennifer López | Matrícula: 20240860

Fecha de elaboración: octubre de 2026

1. Objetivos y requerimientos

Diseñar y configurar una infraestructura segmentada y controlada mediante FortiGate, con una red de usuarios, una red de Jump Server y una red de servidor web. Implementar servicios de acceso remoto, una aplicación web de caja publicada por HTTPS, controles de acceso y una VPN de cliente a servidor restringida al Jump Server.

Los requerimientos incluyen dos clientes con DHCP en VLAN 10, dos redes de servidores /29, Windows Server 2022 como servidor de salto, Ubuntu como servidor web, acceso SSH/HTTPS/RDP entre servidores, publicación diferenciada de aplicaciones mediante RemoteApp y una VPN de acceso remoto. El enunciado también exige configuración/demostración por interfaz gráfica de FortiGate; las tareas documentadas en FortiGate se ejecutaron principalmente por CLI debido a problemas de acceso a su GUI.

2. Topología y plan de direccionamiento

Elemento	Interfaz / segmento	Dirección / función
FortiGate port1	ISP / pruebas GUI	192.168.146.200/24
FortiGate port2 / VLAN10-USERS	Usuarios VLAN ID 10	10.86.10.1/25
FortiGate port3	Red JUMP / VMnet2	10.86.50.1/29
JUMP-SERVER	Windows Server 2022	10.86.50.2/29
FortiGate port4	Red WEB	10.86.60.1/29
WEB-SERVER	Ubuntu (contenedor GNS3)	10.86.60.2/29
FortiGate port5	ISP-NAT de GNS3 / DHCP	192.168.42.242/24
Gateway ISP-NAT	Salida predeterminada	192.168.42.1
FortiGate port6	Cloud de gestión / VMnet1	Sin IPv4 configurada
USER-NORMAL	VLAN 10 / DHCP	10.86.10.20/25
USER-ADMIN	VLAN 10 / DHCP	10.86.10.21/25
VPN-CLIENTES	Pool propuesto SSL-VPN	10.86.70.10–10.86.70.20

La topología emplea un switch GNS3 para usuarios: Ethernet0 conectado a FortiGate port2, Ethernet1 a USER-NORMAL y Ethernet2 a USER-ADMIN. Los puertos de usuario están en VLAN 10; la interfaz de enlace se configuró para transportar VLAN 10. Las conexiones a las redes de servidores se realizan por port3 y port4.

3. Implementación de la red de usuarios

Se creó la subinterfaz VLAN10-USERS sobre port2, con VLAN ID 10 y dirección 10.86.10.1/25. Se configuró DHCP para entregar direcciones del rango 10.86.10.20 a 10.86.10.120, con gateway 10.86.10.1. Durante las pruebas iniciales, los clientes VPCS no recibían concesiones; se corrigió deshabilitando vci-match en el servidor DHCP de FortiGate.

```
config system dhcp server
    edit 1
        set vci-match disable
    next
end
```

Resultado verificado: USER-NORMAL recibió 10.86.10.20/25 y USER-ADMIN 10.86.10.21/25; ambos respondieron al gateway. Se documentaron reservas DHCP para las MAC 00:50:79:66:68:00 y 00:50:79:66:68:01. Los clientes VPCS son aptos para DHCP/ping, pero no permiten demostrar navegadores, RemoteApp o RDP.

4. Configuración de Windows Server 2022 (JUMP-SERVER)

Se creó una máquina virtual Windows Server 2022 Standard Evaluation en VMware y se conectó su adaptador Ethernet0 (Intel 82574L, MAC 00-0C-29-95-24-5D) a VMnet2. Tras una asignación DHCP inicial ajena al segmento final, se configuró IP estática 10.86.50.2/29 y puerta de enlace 10.86.50.1. Se verificó conectividad mediante ping al gateway.

Se habilitó Remote Desktop en Server Manager / Local Server y se ejecutó la habilitación de reglas de firewall para Escritorio remoto. La prueba con mstsc desde el propio JUMP-SERVER hacia su IP produjo un aviso de desconexión por sesión concurrente; esta prueba local no demuestra un acceso RDP externo. Los roles de RDS Connection Broker, Session Host y Web Access no quedaron instalados ni se publicaron aplicaciones RemoteApp.

```
Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup "Remote Desktop"
route print -4
Test-NetConnection 10.86.60.2 -Port 443
Test-NetConnection 10.86.60.2 -Port 22
```

La tabla IPv4 de Windows confirmó una ruta 0.0.0.0/0 vía 10.86.50.1. Las pruebas TCP a 10.86.60.2:443 y :22 devolvieron TcpTestSucceeded=False y DestinationHostUnreachable; Edge tampoco pudo abrir https://10.86.60.2.

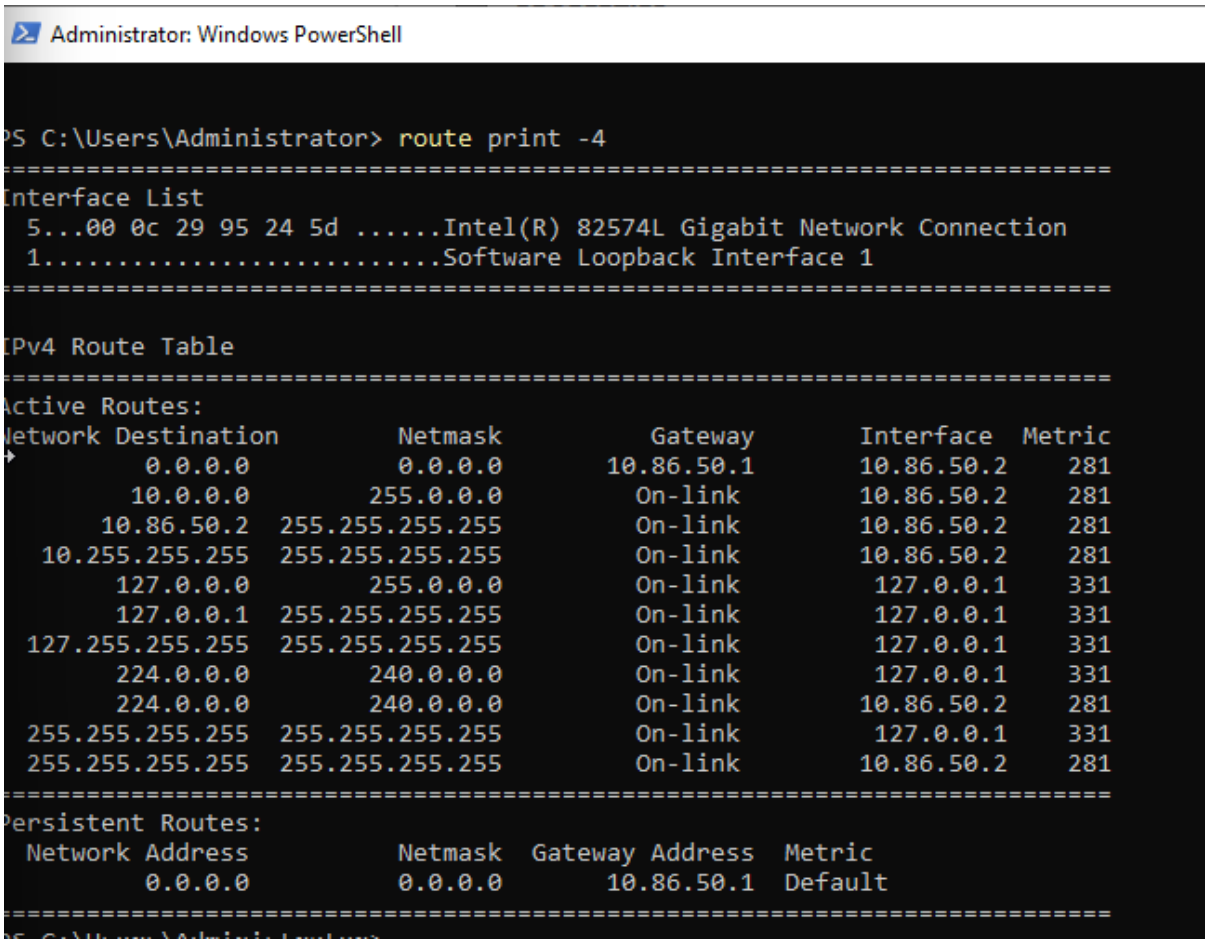


Figura. Tabla de rutas IPv4 del JUMP-SERVER, con gateway 10.86.50.1.

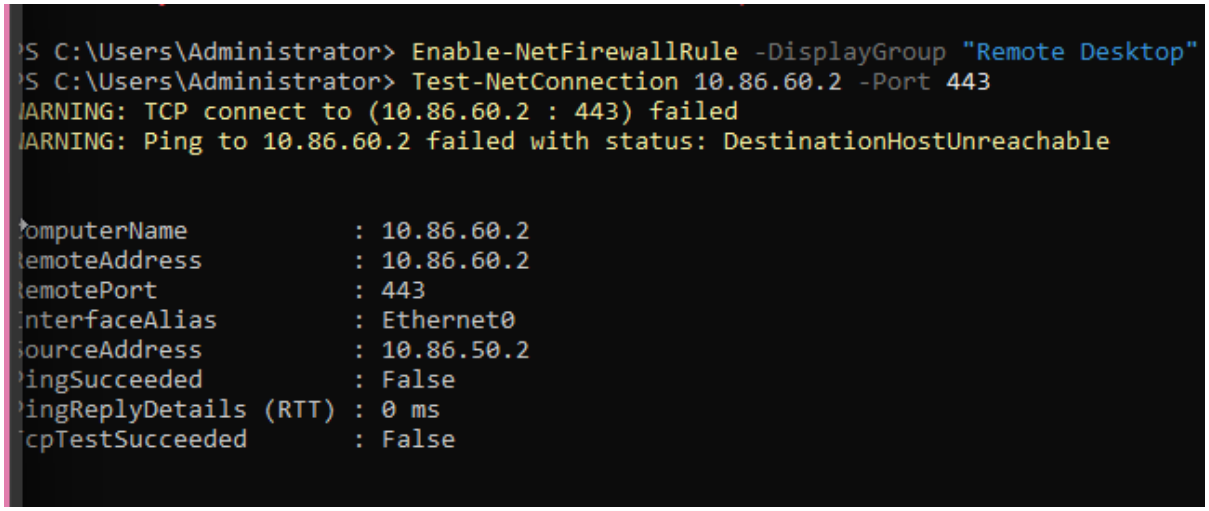


Figura. Prueba HTTPS desde JUMP-SERVER: TCP 443 sin conectividad.

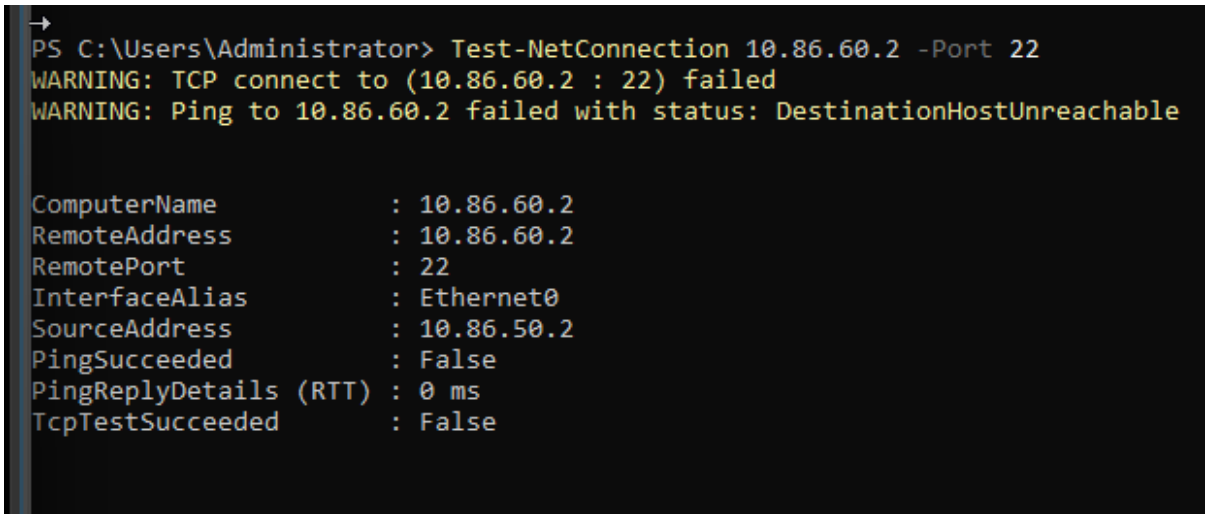


Figura. Prueba SSH desde JUMP-SERVER: TCP 22 sin conectividad.

5. Configuración de Ubuntu WEB-SERVER

Se utilizó un contenedor Ubuntu de GNS3 conectado a port4. Se activó eth0 con 10.86.60.2/29 y ruta predeterminada vía 10.86.60.1. Se verificó ping desde Ubuntu a FortiGate y desde FortiGate hacia Ubuntu. La configuración temporal con ip puede perderse si se recrea el contenedor; la persistencia del direccionamiento no quedó validada.

```
ip link set eth0 up
ip addr add 10.86.60.2/29 dev eth0
ip route add default via 10.86.60.1
ip route get 10.86.50.2
```

La consulta de ruta devolvió: 10.86.50.2 via 10.86.60.1 dev eth0 src 10.86.60.2, confirmando una ruta de retorno coherente hacia el Jump Server.

6. Conectividad a Internet y resolución DNS

Inicialmente apt update devolvió Temporary failure resolving archive.ubuntu.com, y los paquetes openssh-server y nginx no podían localizarse. FortiGate port5 carecía de IP y de ruta predeterminada. Se habilitó DHCP

en port5, que recibió 192.168.42.242/24 y la ruta por defecto vía 192.168.42.1. Se creó una política WEB-TO-INTERNET desde port4 hacia port5, origen WEB-SERVER, servicios DNS/HTTP/HTTPS y NAT habilitado.

```
config system interface
    edit "port5"
        set mode dhcp
        set defaultgw enable
        set allowaccess ping
    next
end
config firewall policy
    edit 0
        set name "WEB-TO-INTERNET"
        set srcintf "port4"
        set dstintf "port5"
        set srcaddr "WEB-SERVER"
        set dstaddr "all"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "DNS" "HTTP" "HTTPS"
        set nat enable
        set logtraffic all
    next
end
```

Se establecieron temporalmente servidores DNS públicos en /etc/resolv.conf. getent hosts archive.ubuntu.com devolvió direcciones, tras lo cual apt update y la instalación de paquetes concluyeron correctamente.

```
printf 'nameserver 1.1.1.1\nnameserver 8.8.8.8\n' > /etc/resolv.conf
getent hosts archive.ubuntu.com
apt update
apt install -y openssh-server nginx
```

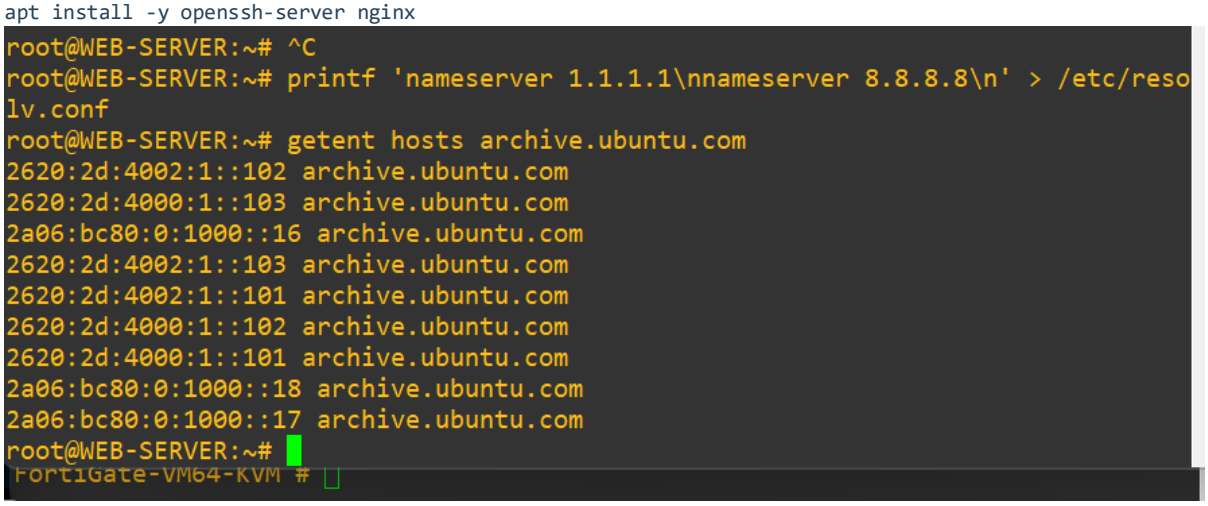


Figura. Resolución de archive.ubuntu.com tras configurar DNS.

7. Servicio HTTPS y certificado TLS

Se generó un certificado X.509 autofirmado RSA 2048 bits, con CN=10.86.60.2, almacenado en /etc/nginx/ssl/caja.crt y clave privada en /etc/nginx/ssl/caja.key. La clave privada no se incluye en esta documentación. El certificado mostró vigencia del 10/10/2026 al 10/10/2027 y emisor idéntico al sujeto, característico de un certificado autofirmado.

```
mkdir -p /etc/nginx/ssl
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/nginx/ssl/caja.key -out
/etc/nginx/ssl/caja.crt -subj "/CN=10.86.60.2"
```

Se configuró Nginx para escuchar en TCP 443 con ssl_certificate y ssl_certificate_key, servir /var/www/html y presentar index.html. nginx -t confirmó sintaxis correcta; curl -k https://10.86.60.2 devolvió el HTML servido, y curl -k -I devolvió HTTP/1.1 200 OK. La opción -k omite la validación de confianza por tratarse de un certificado autofirmado.

```
server {
    listen 443 ssl;
    server_name _;
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/caja.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/caja.key;
    root /var/www/html;
    index index.html;
}
```

```
root@WEB-SERVER:~# echo '<h1>Sistema de Caja - ITLA</h1><p>Servidor web fun
ndo mediante HTTPS.</p>' > /var/www/html/index.html
root@WEB-SERVER:~# cat > /etc/nginx/sites-enabled/default <<'EOF'
server {
    listen 443 ssl;
    server_name _;
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/caja.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/caja.key;
    root /var/www/html;
    index index.html;
}
EOF
nginx -t && nginx
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
root@WEB-SERVER:~#
FortiGate-VM64-KVM login:
```

Figura. Validación exitosa de la configuración de Nginx.

```
root@WEB-SERVER:~# curl -k https://10.86.60.2
<h1>Sistema de Caja - ITLA</h1><p>Servidor web funcionando mediante HTTPS.</p>
root@WEB-SERVER:~#
```

Figura. Respuesta HTTPS con contenido de la página inicial.

```
root@WEB-SERVER:~# curl -k -I https://10.86.60.2
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.28.3 (Ubuntu)
Date: Sun, 11 Oct 2026 00:09:26 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 3014
Last-Modified: Sun, 11 Oct 2026 00:09:16 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6acad3ac-bc6"
Accept-Ranges: bytes
```

Figura. Cabeceras HTTP/1.1 200 OK obtenidas por HTTPS.

```
root@WEB-SERVER:~# openssl x509 -in /etc/nginx/ssl/caja.crt -noout -subject -dat
es -issuer
subject=CN=10.86.60.2
notBefore=Oct 10 23:41:30 2026 GMT
notAfter=Oct 10 23:41:30 2027 GMT
issuer=CN=10.86.60.2
root@WEB-SERVER:~#
```

Figura. Datos del certificado TLS autofirmado y período de validez.

8. Sistema de Caja: implementación inicial

Se reemplazó la página de prueba por una interfaz HTML/CSS/JavaScript ubicada en /var/www/html/index.html. La versión desarrollada permite escribir nombre de producto, precio en RD$, cantidad, agregar renglones, calcular subtotales y total, finalizar una venta y limpiar el formulario. Incorpora validaciones básicas de entradas y escape de caracteres al mostrar nombres de productos.

La aplicación funciona en el navegador del cliente y no implementa backend, base de datos, autenticación ni historial persistente de ventas. La respuesta HTTP 200 demuestra entrega del archivo desde Nginx, no una prueba completa de todas las operaciones de la interfaz desde JUMP-SERVER.

```
nano /var/www/html/index.html
curl -k -I https://10.86.60.2
```

9. Servicio SSH

Se instaló openssh-server y se inició el servicio. service ssh status mostró sshd is running. ss -tlnp confirmó escucha en 0.0.0.0:22 y [::]:22. No se verificó una sesión SSH iniciada desde JUMP-SERVER debido al fallo de comunicación entre subredes.

```
service ssh start
service ssh status
ss -tlnp | grep -E ":22 |:443 "
```

```
root@WEB-SERVER:~# service ssh start
 * Starting OpenBSD Secure Shell server sshd
root@WEB-SERVER:~# service ssh status
 * sshd is running
root@WEB-SERVER:~#
```

Figura. Servicio sshd activo en WEB-SERVER.

```
root@WEB-SERVER:~# ss -tlnp | grep -E ':22 |:443 '
LISTEN 0      511          0.0.0.0:443      0.0.0.0:*    users:(("nginx",pid=34
38,fd=5),("nginx",pid=3437,fd=5),("nginx",pid=3436,fd=5))
LISTEN 0      128          0.0.0.0:22       0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=345
1,fd=6))
LISTEN 0      128             [::]:22          [::]:*    users:(("sshd",pid=345
1,fd=7))
root@WEB-SERVER:~#
```

Figura. Puertos TCP 22 y 443 en estado LISTEN.

10. Servicio RDP en Ubuntu

Se instaló XRDP. Los servicios xrdp y xrdp-sesman informaron estado running; ss -tlnp confirmó escucha en TCP 3389. La primera instalación de escritorio con xfce4-core falló por paquete no disponible; se corrigió instalando xfce4, dbus-x11 y xorgxrdp. Se creó /root/.xsession con startxfce4 y se reinició XRDP correctamente. No se comprobó el inicio efectivo de una sesión gráfica remota; el entorno de contenedor podría limitar esa funcionalidad.

```
apt install -y xrdp
service xrdp start
service xrdp status
ss -tlnp | grep 3389
apt install -y xfce4 dbus-x11 xorgxrdp
echo "startxfce4" > /root/.xsession
service xrdp restart
```

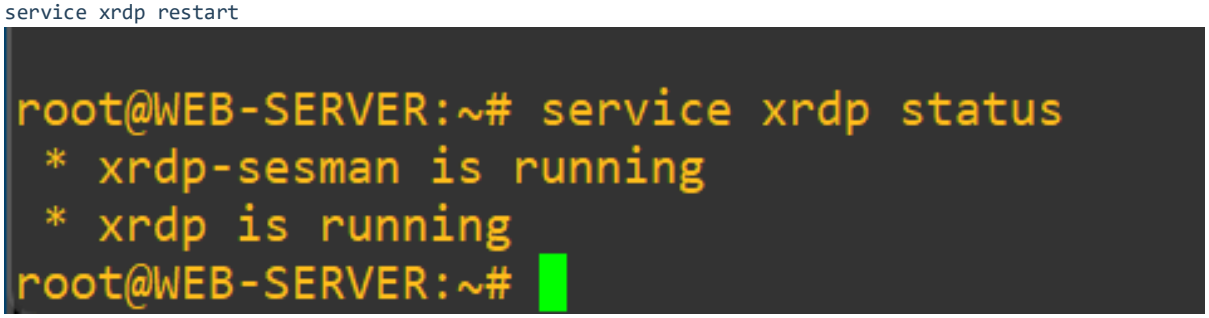


Figura. Estado de xrdp y xrdp-sesman: running.

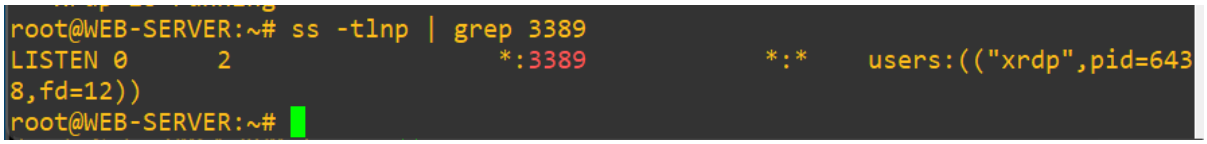


Figura. XRDP escuchando en el puerto TCP 3389.

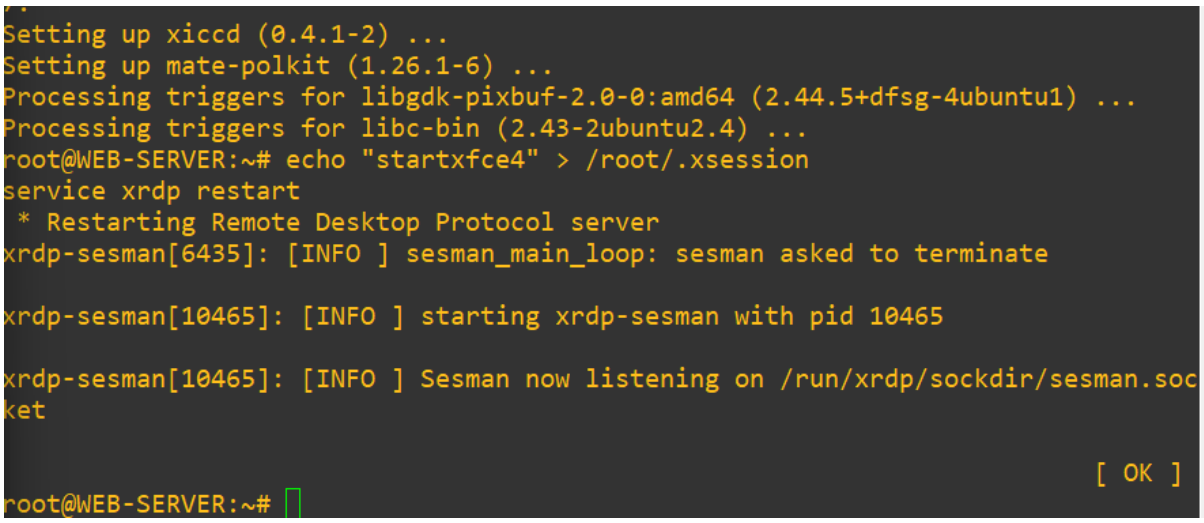


Figura. Instalación del escritorio y reinicio exitoso de XRDP.

11. Políticas de seguridad de FortiGate

Se configuraron objetos de dirección JUMP-SERVER (10.86.50.2/32) y WEB-SERVER (10.86.60.2/32), y un grupo de servicios JUMP-TO-WEB-SERVICES con HTTPS, RDP y SSH. La política 1 JUMP-TO-WEB permite tráfico desde port3 a port4 entre estos objetos, con registro de tráfico.

Otras políticas registradas: DENY-USERS-SSH-JUMP, DENY-USERS-SSH-WEB, NORMAL-TO-JUMP-WEB (HTTPS desde USER-NORMAL), ADMIN-TO-JUMP (HTTPS/RDP desde USER-ADMIN) y WEB-TO-INTERNET con NAT. Las políticas de denegación de SSH usan la acción deny por defecto. Estas reglas implementan restricciones de puertos, pero no sustituyen la publicación real de aplicaciones mediante RemoteApp.

```
FortiGate-VM64-KVM # show firewall policy 1
config firewall policy
    edit 1
        set name "JUMP-TO-WEB"
        set uuid e5c34e6a-c4fe-51f1-0b56-600758d04e1f
        set srcintf "port3"
        set dstintf "port4"
        set action accept
        set srcaddr "JUMP-SERVER"
        set dstaddr "WEB-SERVER"
        set schedule "always"
        set service "JUMP-TO-WEB-SERVICES"
        set logtraffic all
    next
end
```

Figura. Política 1 JUMP-TO-WEB, interfaces port3/port4 y grupo de servicios.

Se confirmó que los objetos de dirección y el grupo de servicios contienen los valores esperados. No obstante, las pruebas desde Windows hacia 10.86.60.2 siguieron fallando. También se verificó que JUMP-SERVER alcanzaba 10.86.50.1, FortiGate alcanzaba 10.86.60.2 y Ubuntu tenía ruta de retorno. No se obtuvo una traza de depuración concluyente para identificar el punto exacto del fallo.

12. SSL-VPN: configuración ejecutada y limitaciones

Se eligió SSL-VPN cliente-servidor para el requisito de acceso remoto exclusivo a JUMP-SERVER. Se creó el objeto VPN-CLIENTES como rango 10.86.70.10–10.86.70.20, el usuario local vpn-itla y el grupo GRUPO-VPN. Por seguridad, no se reproduce la contraseña del usuario en el informe.

```
FortiGate-VM64-KVM (address) #     edit "VPN-CLIENTES"
new entry 'VPN-CLIENTES' added

FortiGate-VM64-KVM (VPN-CLIENTES) #         set type iprange

FortiGate-VM64-KVM (VPN-CLIENTES) #         set start-ip 10.86.70.10

FortiGate-VM64-KVM (VPN-CLIENTES) #         set end-ip 10.86.70.20

FortiGate-VM64-KVM (VPN-CLIENTES) #     next

FortiGate-VM64-KVM (address) # end

FortiGate-VM64-KVM # show firewall address VPN-CLIENTES
config firewall address
    edit "VPN-CLIENTES"
        set uuid da9ec9c2-c514-51f1-33e1-382c57300fa8
        set type iprange
        set start-ip 10.86.70.10
        set end-ip 10.86.70.20
    next
end
```

Figura. Objeto VPN-CLIENTES con rango de direcciones IP.

La edición FortiOS 7.0.9 del laboratorio impidió crear un segundo portal: Too many entries in all tables of vpn.ssl.web.portal; límite 1. Se reutilizó el portal existente full-access, habilitando tunnel-mode, deshabilitando web-mode, asignando VPN-CLIENTES y configurando split-tunneling-routing-address JUMP-SERVER. Split tunneling define rutas de cliente y no sustituye las reglas de seguridad.

```
FortiGate-VM64-KVM # show vpn ssl web portal
config vpn ssl web portal
    edit "full-access"
        set tunnel-mode enable
        set ipv6-tunnel-mode enable
        set web-mode enable
        set ip-pools "SSLVPN_TUNNEL_ADDR1"
        set ipv6-pools "SSLVPN_TUNNEL_IPv6_ADDR1"
    next
end
```

Figura. Portal full-access existente, único permitido en la instancia.

```
FortiGate-VM64-KVM # config vpn ssl web portal
FortiGate-VM64-KVM (portal) #     edit "full-access"
FortiGate-VM64-KVM (full-access) #         set tunnel-mode enable
FortiGate-VM64-KVM (full-access) #         set web-mode disable
FortiGate-VM64-KVM (full-access) #         set ip-pools "VPN-CLIENTES"
FortiGate-VM64-KVM (full-access) #         set split-tunneling enable
FortiGate-VM64-KVM (full-access) #         set split-tunneling-routing-address "
JUMP-SERVER"
FortiGate-VM64-KVM (full-access) #     next
FortiGate-VM64-KVM (portal) # end
```

Figura. Modificación del portal full-access para modo túnel y destino JUMP-SERVER.

Se creó la regla de autenticación 1 para GRUPO-VPN y portal full-access, con source-interface port5 y source-address all. Los intentos iniciales devolvieron errores -651 por ausencia de source-interface y source-address, corregidos posteriormente. Se asignó el certificado Fortinet_Factory al servidor SSL-VPN. Se creó la política VPN-TO-JUMP-ONLY, origen ssl.root, destino port3/JUMP-SERVER, servicios RDP y HTTPS, grupo GRUPO-VPN y NAT deshabilitado.

```
FortiGate-VM64-KVM # config vpn ssl settings
FortiGate-VM64-KVM (settings) #     config authentication-rule
FortiGate-VM64-KVM (authentication-rule) #         edit 1
FortiGate-VM64-KVM (1) #             set groups "GRUPO-VPN"
FortiGate-VM64-KVM (1) #             set portal "full-access"
FortiGate-VM64-KVM (1) #             set source-interface "port5"
FortiGate-VM64-KVM (1) #             set source-address "all"
FortiGate-VM64-KVM (1) #         next
FortiGate-VM64-KVM (authentication-rule) #     end
FortiGate-VM64-KVM (settings) # end
```

Figura. Regla de autenticación SSL-VPN guardada sin error.

```
FortiGate-VM64-KVM # show vpn ssl settings
config vpn ssl settings
    set servercert "Fortinet_Factory"
    set port 443
    config authentication-rule
        edit 1
            set source-interface "port5"
            set source-address "all"
            set groups "GRUPO-VPN"
            set portal "full-access"
        next
    end
end
```

Figura. Certificado de servidor Fortinet_Factory asociado a SSL-VPN.

```
FortiGate-VM64-KVM (0) #         set name "VPN-TO-JUMP-ONLY"
FortiGate-VM64-KVM (0) #         set srcintf "ssl.root"
FortiGate-VM64-KVM (0) #         set dstintf "port3"
FortiGate-VM64-KVM (0) #         set srcaddr "VPN-CLIENTES"
FortiGate-VM64-KVM (0) #         set dstaddr "JUMP-SERVER"
FortiGate-VM64-KVM (0) #         set action accept
FortiGate-VM64-KVM (0) #         set schedule "always"
FortiGate-VM64-KVM (0) #         set service "RDP" "HTTPS"
FortiGate-VM64-KVM (0) #         set groups "GRUPO-VPN"
FortiGate-VM64-KVM (0) #         set nat disable
FortiGate-VM64-KVM (0) #         set logtraffic all
FortiGate-VM64-KVM (0) #     next
FortiGate-VM64-KVM (policy) # end
```

Figura. Política VPN-TO-JUMP-ONLY creada con acceso limitado a JUMP-SERVER.

La verificación get vpn ssl settings mostró status enable y servercert Fortinet_Factory, pero también source-interface y tunnel-ip-pools vacíos y puerto 443. Los intentos de guardar los parámetros generales devolvieron Please set source-address or source-address6 y Please set default-portal. No existía un parámetro directo set default-portal en el listado de opciones. Un intento de crear regla de autenticación 2 sin grupo falló con Please set users or groups. No se obtuvo un túnel SSL-VPN validado desde FortiClient.

192.168.46.128 - PuTTY

```
FortiGate-VM64-KVM # get vpn ssl settings
status              : enable
reqclientcert       : disable
ciphersuite         : TLS-AES-128-GCM-SHA256 TLS-AES-256-GCM-SHA384 TLS-CHACHA20
-POLY1305-SHA256
ssl-insert-empty-fragment: enable
https-redirect      : disable
x-content-type-options: enable
ssl-client-renegotiation: disable
force-two-factor-auth: disable
servercert          : Fortinet_Factory
idle-timeout        : 300
auth-timeout        : 28800
login-attempt-limit : 2
login-block-time    : 60
login-timeout       : 30
tunnel-ip-pools     :
tunnel-ipv6-pools   :
dns-suffix          :
dns-server1         : 0.0.0.0
dns-server2         : 0.0.0.0
wins-server1        : 0.0.0.0
wins-server2        : 0.0.0.0
ipv6-dns-server1    : ::
ipv6-dns-server2    : ::
ipv6-wins-server1   : ::
ipv6-wins-server2   : ::
url-obscuration     : disable
http-compression    : disable
http-only-cookie    : enable
port                : 443
port-precedence     : enable
auto-tunnel-static-route: enable
header-x-forwarded-for: add
source-interface    :
authentication-rule:
    == [ 1 ]
    id:     1
dtls-tunnel         : disable
check-referer       : disable
http-request-header-timeout: 20
http-request-body-timeout: 30
auth-session-check-source-ip: enable
tunnel-connect-without-reauth: disable
hsts-include-subdomains: disable
```

Figura. Estado SSL-VPN: habilitada, pero parámetros generales incompletos.

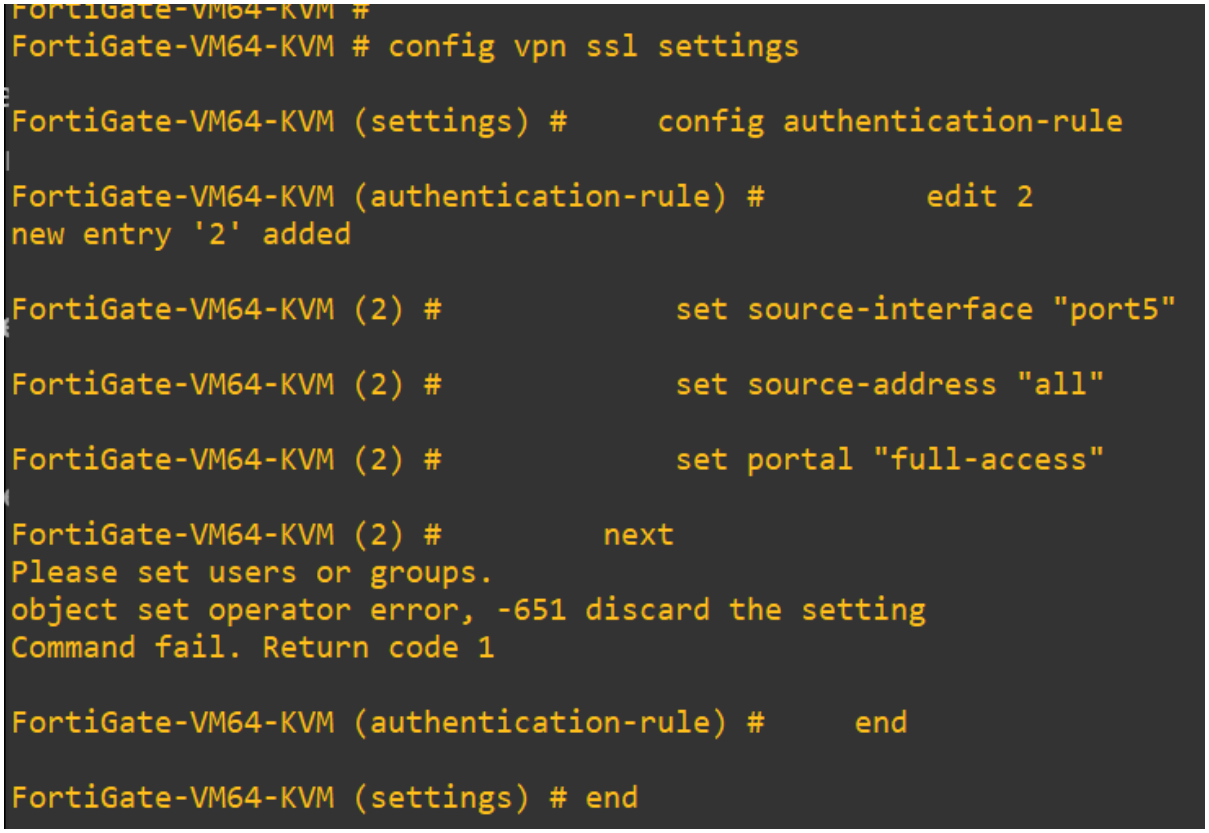


Figura. Intento de regla de autenticación general rechazado por falta de usuarios o grupos.

```
FortiGate-VM64-KVM # show full-configuration vpn ssl settings
config vpn ssl settings
    set status enable
    set reqclientcert disable
    set ciphersuite TLS-AES-128-GCM-SHA256 TLS-AES-256-GCM-SHA384 TLS-CHACHA20-POLY1305-SHA256
    set ssl-insert-empty-fragment enable
    set https-redirect disable
    set x-content-type-options enable
    set ssl-client-renegotiation disable
    set force-two-factor-auth disable
    set servercert "Fortinet_Factory"
    set idle-timeout 300
    set auth-timeout 28800
    set login-attempt-limit 2
    set login-block-time 60
    set login-timeout 30
    set dns-suffix ''
    set dns-server1 0.0.0.0
    set dns-server2 0.0.0.0
    set wins-server1 0.0.0.0
    set wins-server2 0.0.0.0
    set ipv6-dns-server1 ::
    set ipv6-dns-server2 ::
    set ipv6-wins-server1 ::
    set ipv6-wins-server2 ::
    set url-obscuration disable
    set http-compression disable
    set http-only-cookie enable
    set port 443
    set port-precedence enable
    set auto-tunnel-static-route enable
    set header-x-forwarded-for add
    config authentication-rule
        edit 1
            set source-interface "port5"
            set source-address "all"
            set source-address-negate disable
            set source-address6-negate disable
            set groups "GRUPO-VPN"
```

Figura. Configuración completa de SSL-VPN: certificado y regla 1; ausencia de parámetros generales requeridos.

La interfaz WAN seleccionada, port5, utiliza 192.168.42.242 dentro de la red NAT de GNS3. Una conexión remota desde Internet requeriría además una ruta de entrada o redirección de puertos adecuada. No se configuró ni probó ese acceso externo.

13. Acceso gráfico a FortiGate y dificultades de laboratorio

Se intentó habilitar la administración web de FortiGate mediante redes de gestión VMware VMnet1/VMnet8 y cloud de GNS3. Las pruebas de conectividad y bridging no permitieron completar el acceso GUI de forma estable. Se continuó la configuración por CLI, por lo que el requisito de demostrar toda la configuración desde GUI no se considera satisfecho. Se registraron además problemas de copia/pegado en máquinas virtuales y consumo de recursos.

14. Respaldo y conservación del proyecto

Se ejecutó execute backup config flash respaldo-itla.conf. FortiGate devolvió Config backed up to flash disk done. El respaldo quedó en el almacenamiento flash interno de la VM, no como archivo descargado al equipo anfitrión. También se guardó el proyecto de GNS3 desde su interfaz.

```
execute backup config flash respaldo-itla.conf
```

```
FortiGate-VM64-KVM # execute backup config flash respaldo-itla.conf
Please wait...
Config backed up to flash disk done.
```

Figura. Confirmación del respaldo de configuración a flash de FortiGate.

15. Matriz de cumplimiento y resultados

Requisito	Estado documentado
Topología, VLAN y direccionamiento	Configurado; pruebas de gateway satisfactorias
DHCP para dos usuarios	Comprobado con direcciones 10.86.10.20 y .21
Políticas FortiGate	Configuradas; comunicación JUMP→WEB no validada
Internet/DNS de WEB-SERVER	Comprobado para instalación de paquetes
HTTPS y certificado del servidor web	Comprobado localmente con curl y 200 OK
Sistema de Caja	Interfaz básica implementada; sin persistencia
SSH en Ubuntu	Servicio activo y puerto 22 escuchando
RDP en Ubuntu	XRDP activo; sesión gráfica no comprobada
RDP en JUMP-SERVER	Habilitado; acceso desde otro equipo no validado
RemoteApp, web client y aplicaciones por usuario	Pendiente de implementación y demostración
SSL-VPN restringida al Jump Server	Objetos, portal, usuario y política configurados; túnel no validado
Acceso GUI de FortiGate	No completado
Respaldo FortiGate y guardado GNS3	Realizado

16. Conclusión técnica

Se implementó una infraestructura segmentada con FortiGate, VLAN de usuarios, direccionamiento /29 para servidores, DHCP, salida a Internet y servicios de aplicación HTTPS/SSH/RDP en Ubuntu. Se generó y verificó un certificado autofirmado y se publicó una versión inicial del Sistema de Caja. Se configuraron reglas de firewall y componentes de SSL-VPN, además de efectuar respaldos de la configuración.

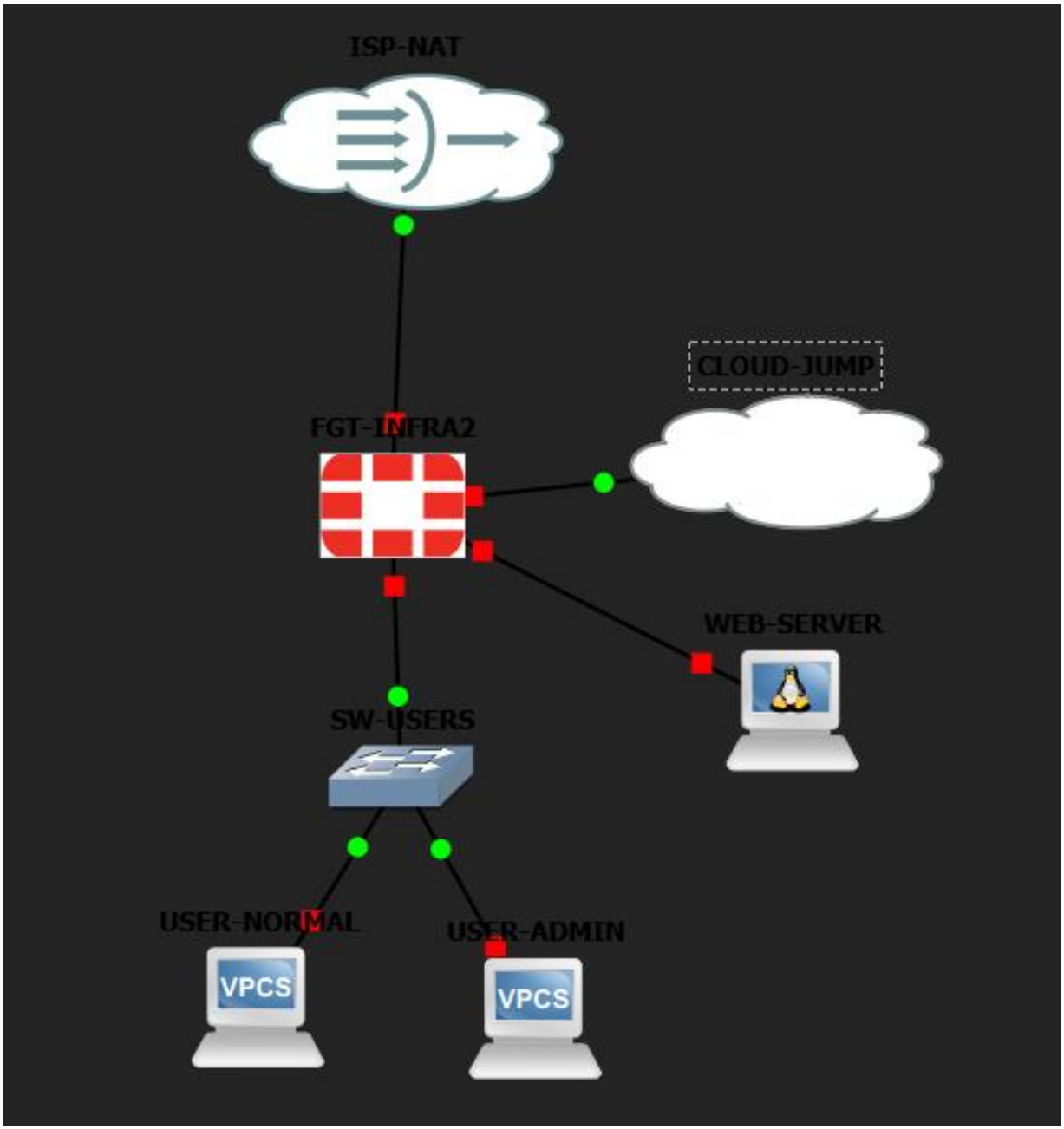
Persisten limitaciones verificables: la comunicación JUMP-SERVER→WEB-SERVER no tuvo éxito, la SSL-VPN no llegó a validarse con un cliente remoto, el servicio XRDP no fue probado mediante sesión gráfica, RemoteApp no fue desplegado y el acceso GUI de FortiGate no quedó operativo. Se incluyen estas incidencias para reflejar fielmente el estado alcanzado y permitir su continuación técnica.

Anexo. Comprobaciones relevantes

```
get system interface physical
get router info routing-table all
show firewall policy 1
show firewall address JUMP-SERVER
show firewall address WEB-SERVER
show firewall service group JUMP-TO-WEB-SERVICES
show vpn ssl web portal
show vpn ssl settings
get vpn ssl settings
show full-configuration vpn ssl settings
openssl x509 -in /etc/nginx/ssl/caja.crt -noout -subject -dates -issuer
curl -k https://10.86.60.2
curl -k -I https://10.86.60.2
service ssh status
service xrdp status
ss -tlnp | grep -E ":22 |:443 |:3389 "
```

ANEXO A. TOPOLOGÍA REAL EN GNS3

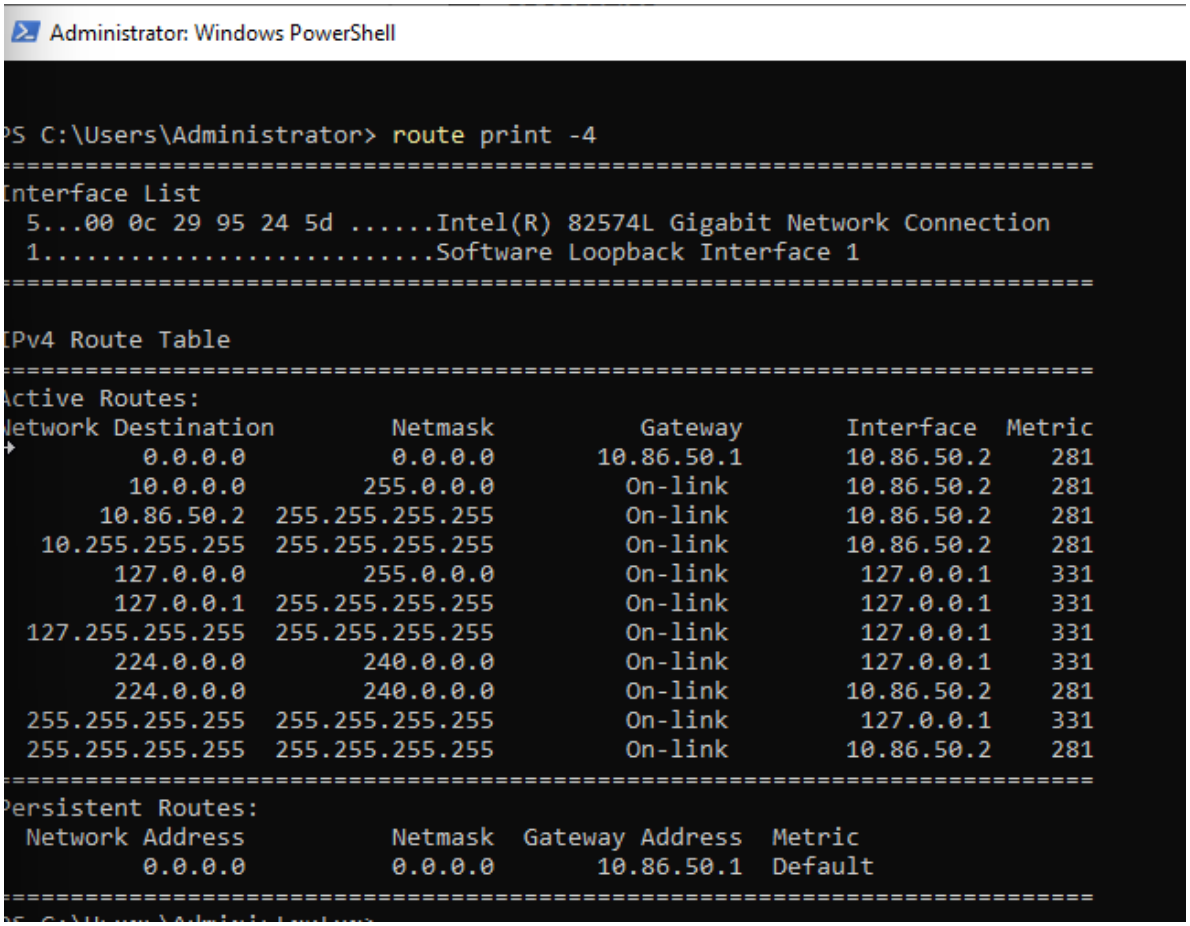
Captura original de la topología Infraestructura 2, con FortiGate, usuarios, switches, conexiones WAN, Jump Server y Web Server.



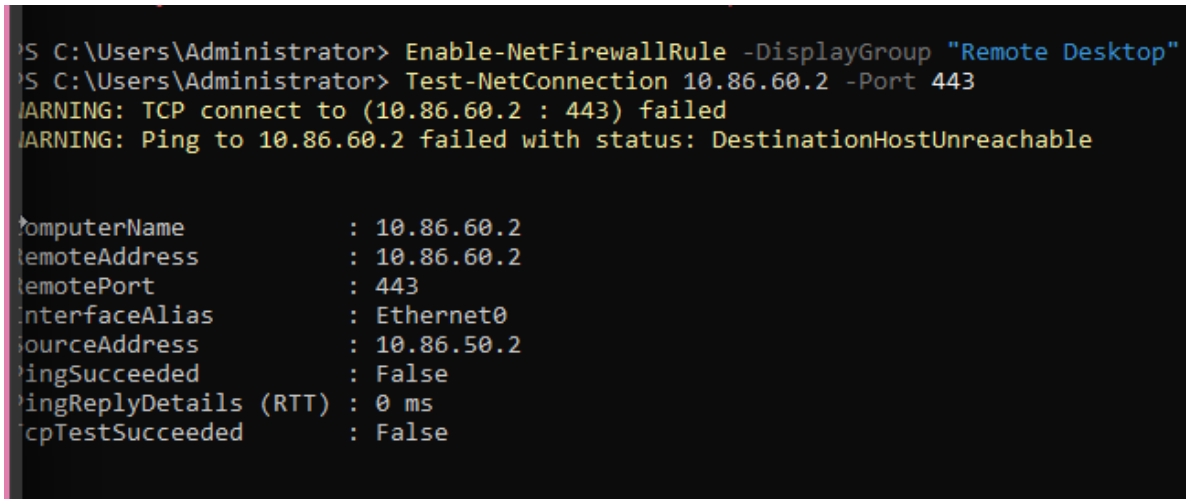
ANEXO B. EVIDENCIAS REALES DE WINDOWS SERVER Y UBUNTU

Las siguientes capturas documentan las configuraciones y pruebas ejecutadas. Se conservan los errores de conectividad y las limitaciones de validación.

1. 01 Windows Server tabla rutas



2. 02 Windows Server https fallido



Resultado: prueba fallida. No se confirmó conectividad desde JUMP-SERVER hacia WEB-SERVER.

3. 03 Windows Server ssh fallido

```
PS C:\Users\Administrator> Test-NetConnection 10.86.60.2 -Port 22
WARNING: TCP connect to (10.86.60.2 : 22) failed
WARNING: Ping to 10.86.60.2 failed with status: DestinationHostUnreachable


ComputerName            : 10.86.60.2
RemoteAddress           : 10.86.60.2
RemotePort              : 22
InterfaceAlias          : Ethernet0
SourceAddress           : 10.86.50.2
PingSucceeded           : False
PingReplyDetails (RTT) : 0 ms
TcpTestSucceeded        : False
```

Resultado: prueba fallida. No se confirmó conectividad desde JUMP-SERVER hacia WEB-SERVER.

4. 04 Ubuntu dns

```
root@WEB-SERVER:~# ^C
root@WEB-SERVER:~# printf 'nameserver 1.1.1.1\nnameserver 8.8.8.8\n' > /etc/reso
lv.conf
root@WEB-SERVER:~# getent hosts archive.ubuntu.com
2620:2d:4002:1::102 archive.ubuntu.com
2620:2d:4000:1::103 archive.ubuntu.com
2a06:bc80:0:1000::16 archive.ubuntu.com
2620:2d:4002:1::103 archive.ubuntu.com
2620:2d:4002:1::101 archive.ubuntu.com
2620:2d:4000:1::102 archive.ubuntu.com
2620:2d:4000:1::101 archive.ubuntu.com
2a06:bc80:0:1000::18 archive.ubuntu.com
2a06:bc80:0:1000::17 archive.ubuntu.com
root@WEB-SERVER:~#
FortiGate-VM64-KVM #
```

5. 05 Ubuntu nginx

```
root@WEB-SERVER:~# echo '<h1>Sistema de Caja - ITLA</h1><p>Servidor web fun
ndo mediante HTTPS.</p>' > /var/www/html/index.html
root@WEB-SERVER:~# cat > /etc/nginx/sites-enabled/default <<'EOF'
server {
    listen 443 ssl;
    server_name _;
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/caja.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/caja.key;
    root /var/www/html;
    index index.html;
}
EOF
nginx -t && nginx
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
root@WEB-SERVER:~#
FortiGate-VM64-KVM login:
```

6. 06 Ubuntu https

```
root@WEB-SERVER:~# curl -k https://10.86.60.2
<h1>Sistema de Caja - ITLA</h1><p>Servidor web funcionando mediante HTTPS.</p>
root@WEB-SERVER:~#
```

7. 07 Ubuntu http 200

```
root@WEB-SERVER:~# curl -k -I https://10.86.60.2
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.28.3 (Ubuntu)
Date: Sun, 11 Oct 2026 00:09:26 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 3014
Last-Modified: Sun, 11 Oct 2026 00:09:16 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6acad3ac-bc6"
Accept-Ranges: bytes
```

8. 08 Ubuntu certificado tls

```
root@WEB-SERVER:~# openssl x509 -in /etc/nginx/ssl/caja.crt -noout -subject -dat
es -issuer
subject=CN=10.86.60.2
notBefore=Oct 10 23:41:30 2026 GMT
notAfter=Oct 10 23:41:30 2027 GMT
issuer=CN=10.86.60.2
root@WEB-SERVER:~#
```

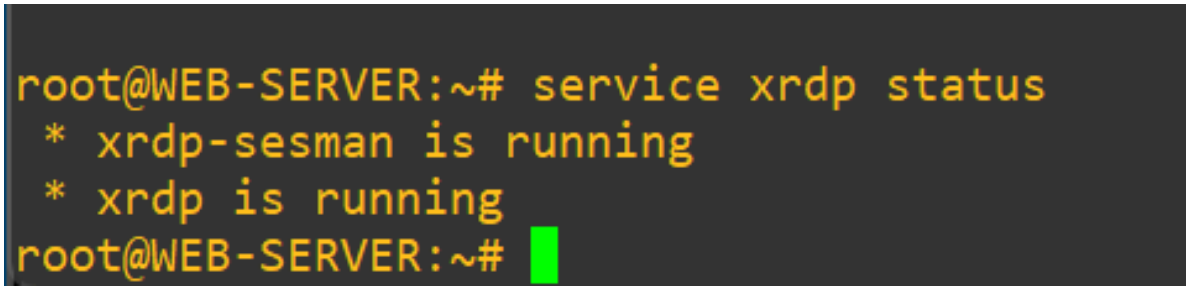
9. 09 Ubuntu sshd

```
root@WEB-SERVER:~# service ssh start
 * Starting OpenBSD Secure Shell server sshd
root@WEB-SERVER:~# service ssh status
 * sshd is running
root@WEB-SERVER:~#
```

10. 10 Ubuntu puertos

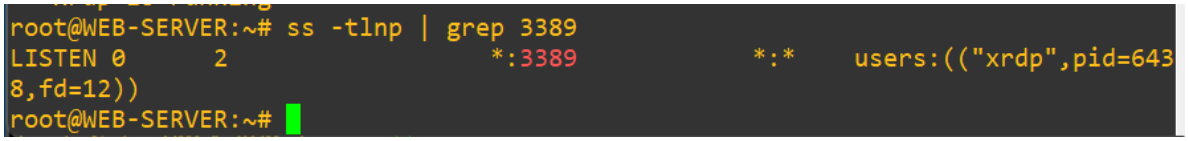
```
root@WEB-SERVER:~# ss -tlnp | grep -E ':22 |:443 '
LISTEN 0      511          0.0.0.0:443       0.0.0.0:*    users:(("nginx",pid=34
38,fd=5),("nginx",pid=3437,fd=5),("nginx",pid=3436,fd=5))
LISTEN 0      128          0.0.0.0:22        0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=345
1,fd=6))
LISTEN 0      128             [::]:22           [::]:*    users:(("sshd",pid=345
1,fd=7))
root@WEB-SERVER:~#
```

11. 11 Ubuntu xrdp estado



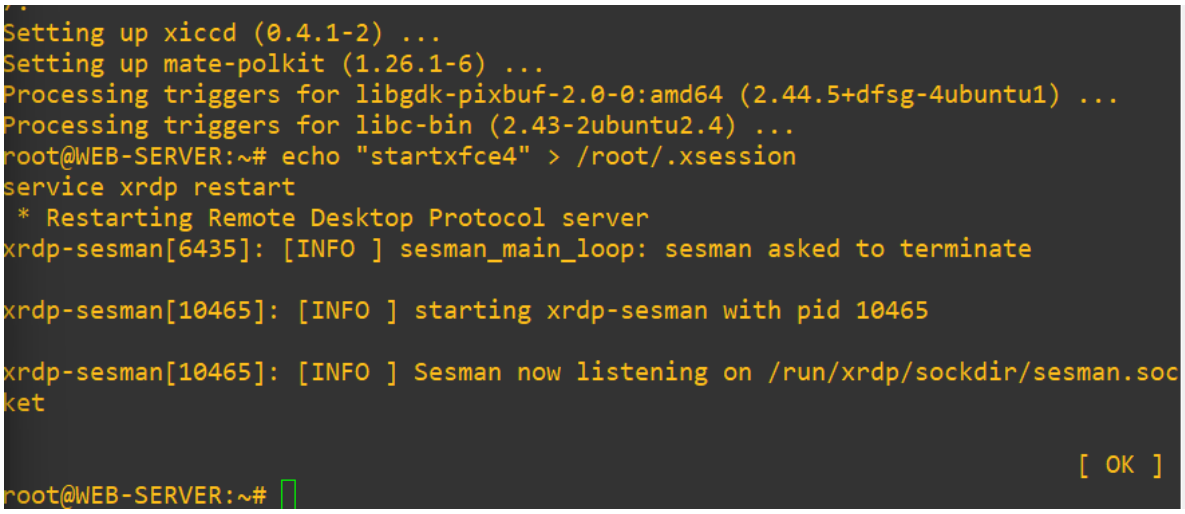
Evidencia de configuración o servicio local; no se verificó una sesión RDP remota completa.

12. 12 Ubuntu xrdp 3389

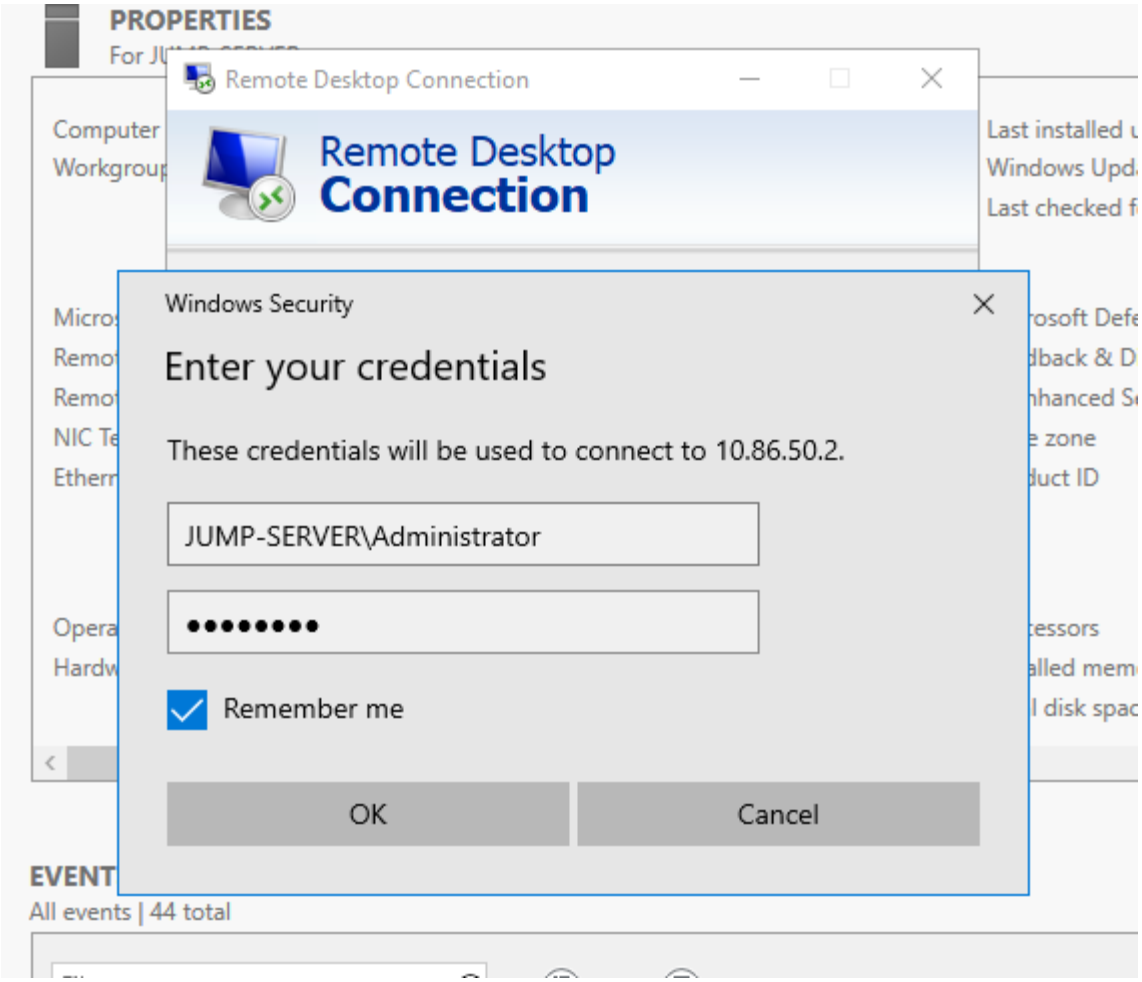


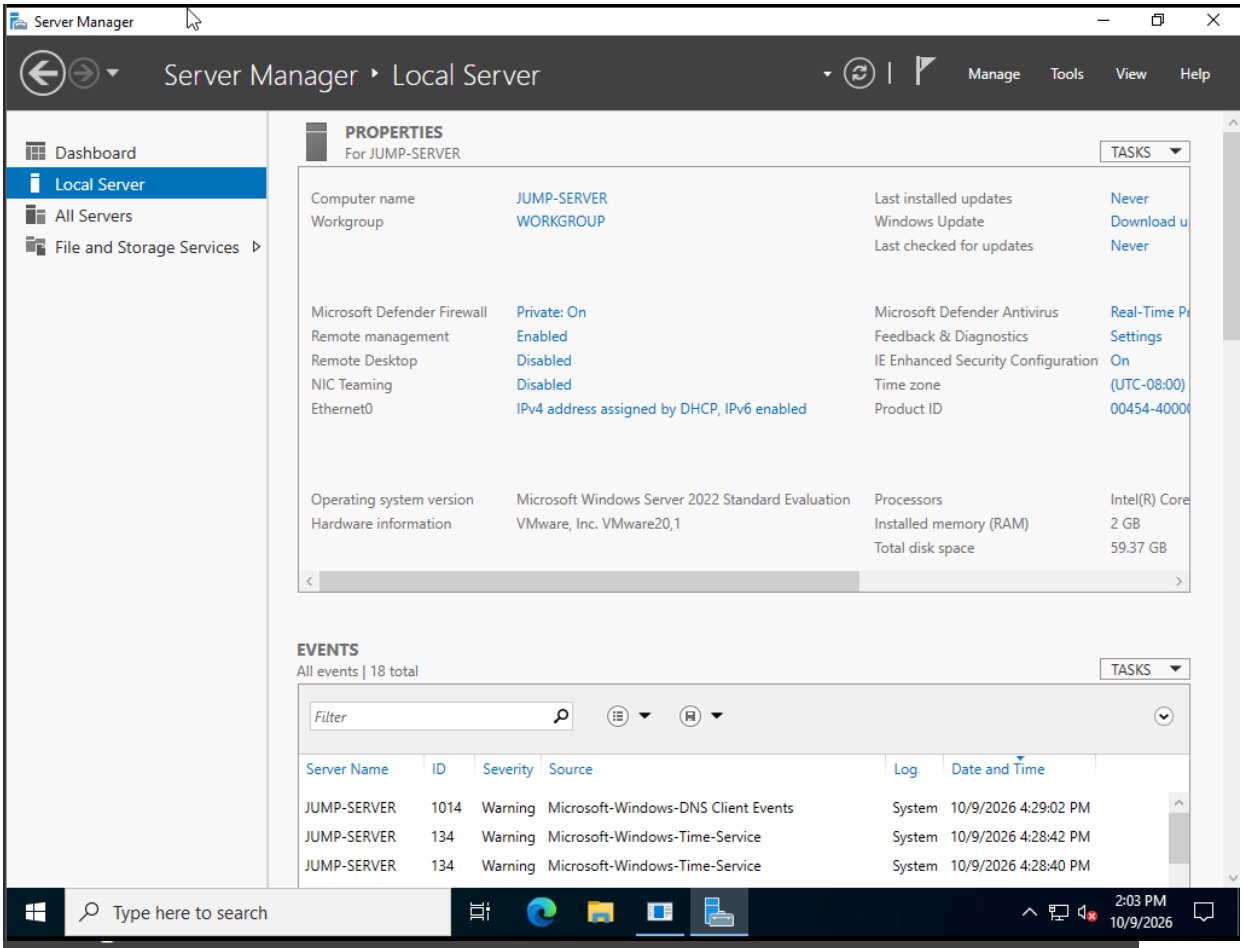
Evidencia de configuración o servicio local; no se verificó una sesión RDP remota completa.

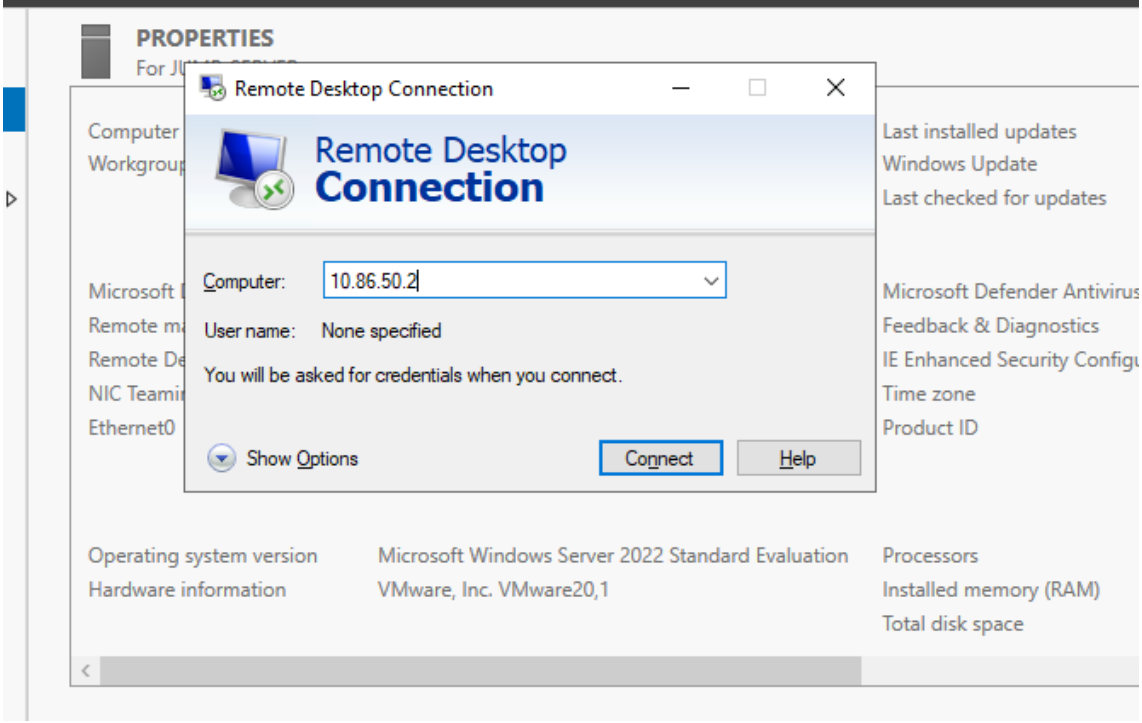
13. 13 Ubuntu xrdp instalacion

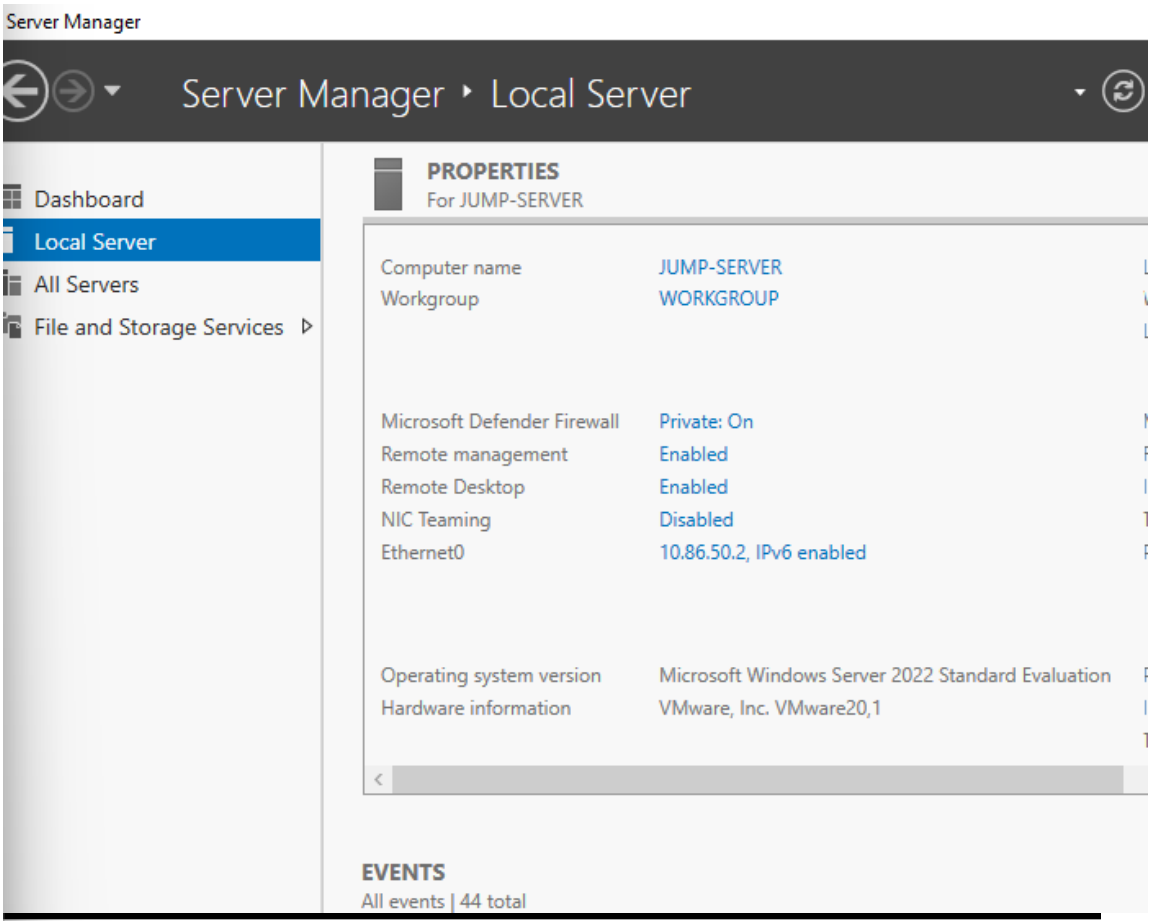


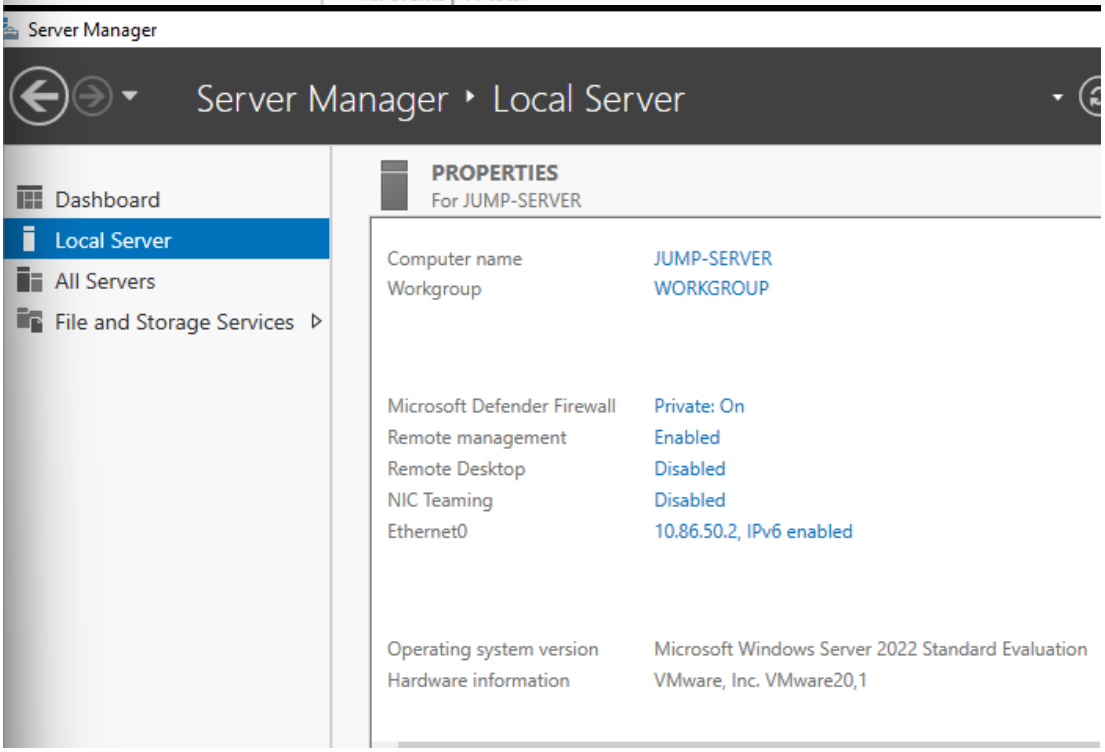
Evidencia de configuración o servicio local; no se verificó una sesión RDP remota completa.

- 
PROPERTIES
Remote Desktop Connection
Remote Desktop
Connection
Windows Security
Enter your credentials
These credentials will be used to connect to 10.86.50.2.
JUMP-SERVER\Administrator
Remember me
OK
Cancel
EVENT
All events | 44 total


Server Manager
Server Manager ▸ Local Server
Manage
Tools
View
Help
Dashboard
Local Server
All Servers
File and Storage Services
PROPERTIES
For JUMP-SERVER
TASKS
Computer name
JUMP-SERVER
Workgroup
WORKGROUP
Last installed updates
Never
Windows Update
Download u
Last checked for updates
Never
Microsoft Defender Firewall
Private: On
Remote management
Enabled
Remote Desktop
Disabled
NIC Teaming
Disabled
Ethernet0
IPv4 address assigned by DHCP, IPv6 enabled
Microsoft Defender Antivirus
Real-Time P
Feedback & Diagnostics
Settings
IE Enhanced Security Configuration
On
Time zone
(UTC-08:00)
Product ID
00454-4000
Operating system version
Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation
Hardware information
VMware, Inc. VMware20,1
Processors
Intel(R) Core
Installed memory (RAM)
2 GB
Total disk space
59.37 GB
EVENTS
All events | 18 total
TASKS
Filter
Server Name
ID
Severity
Source
Log
Date and Time
JUMP-SERVER
1014
Warning
Microsoft-Windows-DNS Client Events
System
10/9/2026 4:29:02 PM
JUMP-SERVER
134
Warning
Microsoft-Windows-Time-Service
System
10/9/2026 4:28:42 PM
JUMP-SERVER
134
Warning
Microsoft-Windows-Time-Service
System
10/9/2026 4:28:40 PM
Type here to search
2:03 PM
10/9/2026


PROPERTIES
Remote Desktop Connection
Remote Desktop
Connection
Computer:
10.86.50.2
User name:
None specified
You will be asked for credentials when you connect.
Show Options
Connect
Help
Last installed updates
Windows Update
Last checked for updates
Microsoft Defender Antivirus
Feedback & Diagnostics
Time zone
Product ID
Operating system version
Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation
Hardware information
VMware, Inc. VMware20,1
Processors
Installed memory (RAM)
Total disk space


Server Manager
Server Manager • Local Server
Dashboard
Local Server
All Servers
File and Storage Services
PROPERTIES
For JUMP-SERVER
Computer name JUMP-SERVER
Workgroup WORKGROUP
Microsoft Defender Firewall Private: On
Remote management Enabled
Remote Desktop Enabled
NIC Teaming Disabled
Ethernet0 10.86.50.2, IPv6 enabled
Operating system version Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation
Hardware information VMware, Inc. VMware20,1
EVENTS
All events | 44 total


Server Manager
Server Manager • Local Server
Dashboard
Local Server
All Servers
File and Storage Services
PROPERTIES
For JUMP-SERVER
Computer name JUMP-SERVER
Workgroup WORKGROUP
Microsoft Defender Firewall Private: On
Remote management Enabled
Remote Desktop Disabled
NIC Teaming Disabled
Ethernet0 10.86.50.2, IPv6 enabled
Operating system version Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation
Hardware information VMware, Inc. VMware20,1